150 Sınav. 1200 Öğrenci.
4 Hafta. Sıfır Çakışma.

Bu denklemi çözebilir misin?

Sınav Takvimi Hackathon'u

1 - Senaryo

Mühendert Üniversitesi'ne hoş geldiniz.
Hiçbir üniversitenin yapamadığını, bu üniversite de yapamıyor.
Sınavlar, öğrencilerin yararına planlanamıyor. :)

Fakat bunu değiştirmek istiyorlar ve size bir şans verdiler. Onlar için bir sınav takvimi hazırlamanızı istiyorlar!

Sınava girmeyi bekleyen **1200 öğrencimiz** var. Programlanması gereken **150 farklı ders** var. Ancak **sınırlı sayıda odamız** ve **katı kurallarımız** mevcut.

Göreviniz:

Mükemmel sınav programını oluşturmak. Bu program; **geçerli olmalı** (hiçbir öğrenci aynı anda iki yerde olamaz), **verimli olmalı** (odaları akıllıca kullanmalı) ve **adil olmalı** (öğrencileri tüketmemeli).

Python, Excel, JavaScript veya sadece koca bir duvar dolusu yapışkan not (post-it)... **İstediğiniz aracı kullanmakta özgürsünüz.** Önemli olan çözümünüzün mantığı ve uygulaması.

2 - Veri Seti

Size üç adet CSV dosyası verildi. Kazanmanın sırrı, bu dosyaların birbirine nasıl bağlandığını çözmekte yatıyor.

exams.csv

Programlanacak 150 sınavın detaylarını içerir.

- **Exam_ID:** Benzersiz kod (Örn: E001).
- **Course_Name:** Dersin adı.
- **Duration:** Sınav süresi (60, 90, 120 veya 180 dakikalar).
- **Examiner:** Sorumlu profesör (Örn: Prof_Yilmaz).
- **Requires_PC:** Yes veya No.

student.csv

1200 öğrencinin profillerini içerir.

- **Student_ID:** Benzersiz öğrenci numarası (Örn: S0050).
- **Major:** Bölüm (Örn: Bilgisayar Müh., Sanat, İşletme).

enrollments.csv

Önemli! Bu dosya öğrencileri sınavlara bağlar. **Student_ID <--> Exam_ID**

- *İpucu:* Sınavlara kaç kişinin gireceğini size doğrudan söylemedik. Hangi odaya ihtiyacınız olduğunu anlamak için, her bir Exam_ID'ye kaç öğrencinin kayıtlı olduğunu bu dosyadan saymalısınız!

Veri setinin mantığı bizler tarafından oluşturulsa da veriler çoğunlukla AI tarafından oluşturuldu. Biz bulduğumuz hataları düzelttik fakat siz başka hatalar bulursanız lütfen iletisim@muhendert.com adresinden veya Zulip üzerinden iletişime geçin!

3 – Kaynaklar

Zamanınız ve mekanınız sınırlı.

Takvim

- **Süre:** 4 hafta (20 İş Günü: Pazartesi – Cuma)
- **Oturumlar:** Günde 3 Oturum (Slot)
  - **Sabah:** 09:00 Başlangıç
  - **Öğlen:** 13:00 Başlangıç
  - **Akşam:** 16:00 Başlangıç
- **Toplam Kapasite:** 60 Oturum (Slot)

Sınıflar

Elinizde tam olarak **5 sınıf** var. Bir sınıfların kapasitelerini asla aşamazsınız.

Sınıf Adı	Kapasite	Özellikler	Notlar
Arena A	200	Projeksiyon, Klima	Temizlik nedeniyle cuma günleri kapalı.
Arena B	100	Standart	-
Salon 1	50	Standart	-
Salon 2	50	Standart	-
PC Lab	50	Bilgisayarlı	Sadece **Requires_PC=Yes** olan sınavlar içindir.

4 – Kurallar

🔴 Zorunlu Kurallar

Bunlardan birini bile ihlal ederseniz çözümünüz geçersiz sayılır.

1. **Öğrenci Kuralı:** Bir öğrenci aynı anda iki sınava giremez. (Kimin hangi derste olduğunu görmek için enrollments.csv dosyasını kontrol edin!).
2. **Kapasite Kuralı:** 100 öğrenciyi 50 kişilik bir sınıfa sığdıramazsınız. :D
3. **PC Kuralı:** Requires_PC = Yes olarak işaretlenmiş herhangi bir sınav mutlaka PC Lab sınıfında yapılmalıdır.
4. **Arena A Kuralı:** Arena A her Cuma kapalıdır.
5. **Tek Profesör – Tek Sınıf:** Bir profesör aynı anda iki farklı sınıfta gözetmenlik yapamaz.

🟢 Esnek Hedefler

"Sadece çalışan" bir sistemden çok edge case'leri de kapsayan çözümler istiyoruz!

1. **Öğrenci Yorgunluğu:** Veri setinde mümkün mü bilmiyoruz fakat ideal olarak hiçbir öğrencinin üstü üste 2 gün sınavı olmamalı. Eğer mümkün değilse, 3 gün üst üste olmaması hedeflenmeli.
2. **Notlandırma Telaşı:** 100'den fazla öğrencisi olan sınavlar, hocalara not okuma süresi tanımak için 1. veya 2. hafta planlanmalıdır.
3. **Mutlu Cuma:** Herkes uzun hafta sonlarını sever. Cuma günleri Akşam (16:00) oturumlarını boş bırakmaya çalışın.

5 – Nasıl Yaklaşmalısınız?

Hemen boş oturumları doldurmaya başlamayın. Bu bir mantık bulmacası.

Gerçek hayat problemlerinde kimse size "çözüm adımlarını" vermeyecek. Teknoloji gelişti. Google, Reddit, forumlar, AI asistanları... İstemediğiniz kadar kaynak var.

Top sizde!

6 – Teslim ve Puanlama

Takvim

• **Sınav Programı:** En iyisi .csv formatı, olmazsa Excel de olur.
Bu formatta olmalı:

Exam ID | Gün | Saat | Oda

• **Strateji:** Çözümünüze nasıl ulaştığınızı anlatan bir dosya. Kod mu yazdınız? AI'la mı geliştirdiğiniz? Excel ile mi hazırladınız yoksa kağıt kalemle mi?

Format isterseniz A3 bir afiş veya broşür harika olur. Ama bu konuda tamamen özgürsünüz çünkü bunları sunacaksınız. :)

Değerlendirme Kriterleri

• **Geçerlilik:** Çözümlerin hiçbir zorunlu kuralı ihlal etmiyor olması.
• **Verimlilik:** Sınıfların yüksek doluluk oranına sahip olması.
• **Adalet:** Üst üste günlerde sınava giren öğrenci sayısının minimize edilmesi.

• **İnovasyon:** Problemi çözmenin tek bir yolu yok, farklı çözümler ve yaklaşımlar görmek istiyoruz!

Hackathon Süreci

• Bireysel veya bir ekiple başvurabilirsin.

• Her hafta cumartesi günleri **demo günlerimiz** olacak, buralarda o haftaki ilerlemenizi anlatacaksınız ve tüm katılımcılarla beraber eleştiri, iyileştirme, bilgi alışverişi yapacağız! Amaç kazanmak değil, öğrenmek. Dolayısıyla bilgi konusunda bencil olmayın. :D

• Mühendert içi iletişimimizi Zulip uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiz, Zulip ve sunucumuz hakkında bir bilgilendirme mail'i almış olmalısın. Eğer almadıysan iletisim@muhendert.com üzerinden bize ulaşabilirsin.

Planlanan Takvim

15 Şubat[1]	20:00-22:00 -> Tanışma ve Q&A Etkinliği
21 Şubat	20:00-22:00 -> 1. Demo Günü
28 Şubat	20:00-22:00 -> 2. Demo Günü
7 Mart	20:00-22:00 -> 3. Demo Günü
14 Mart	20:00-22:00 -> Final

Bol şans, Mühendert'e hoş geldiniz.

[1] Sevgililer günü 14 Şubat olduğu için kimsenin gelmek istemeyeceğini biliyoruz. :)